Universidad Tecnológica de Pereira
Matemáticas Fundamentales
31 de octubre de 2026

Cualquier intento de copia o fraude es causal de anulación del parcial. Indique claramente sus respuestas y procedimientos, ejercicios sin sustentación no serán tenidos en cuenta.

Nombre:_____ Código:_____ Nota:_____

1. Responder falso (F) o verdadero (V):
   a. [0.2] Un proposición es un ununciado que tiene valor lógico.
   b. [0.2] La doble negación de un proposición genera como resultado el valor original de la proposición.
   c. [0.2] Para las proposiciones simples no es necesario conocer la cantidad de acciones o quien (o quienes) las realizan.
   d. [0.2] Una función se considera uno o uno (inyectiva) cuando a cada x se le asigna un único y .
   e. [0.2] Una relación es una correspondencia entre conjuntos donde a cada elementos del conjunto de salida se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada.
2. [1.0] Resolver el siguiente sistema lineal de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ \frac{x}{3} + y = 1 \end{cases}$$

3. [1.0] Determinar el vértice de la siguiente parábola: $(y-1)^2 = 4x - 5$
4. Para la siguiente función $f(x)$ realice los siguientes procedimientos. $f(x) = x^3 + 8$:
   a. [0.5] Análisis de signos.
   b. [0.5] Dominio y rango.
   c. [0.5] ¿La función es uno a uno?.
   d. [0.5] $f^{-1}(x)$ (si es posible)